

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

1.- Sobre un cuerpo actúan las fuerzas $F_1 = (60N; 45^\circ)$ y $F_2 = (60N; 315^\circ)$ ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre el cuerpo?

- a) 120N
- b) $60\sqrt{2}N$
- c) $30\sqrt{2}N$
- d) 60N

2.- Un avión parte de su puerto según su coordenada geográfica (50km; N45°O), al mismo tiempo otro avión parte, del puerto principal a (100km; 315°). ¿Cuál es la distancia entre los dos aviones?

- a) 2000000m
- b) 150km
- c) 1500m
- d) 20000km

3.- En una mesa de billar hay tres bolas A, B, y C. La bola B se encuentra con respecto a A en la posición (10m ; E 37° N) y la bola C se encuentra con respecto a A en (8m E 0° S) ¿Cuál es la posición de B con respecto a C?

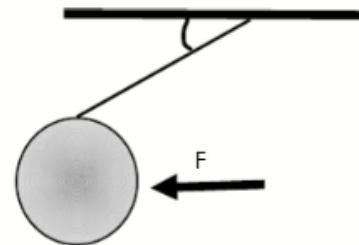
- a) (8; -6)
- b) (6m; N 0°O)
- c) (-6; 8)
- d) (6m; N 0°S)

4.- Un bote navega de una isla con dirección (500m; S37°O), luego los fuertes viento lo trasladan con dirección, norte con una velocidad de 3m/s durante 100s, ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer para regresar a su isla?

- a) 400m

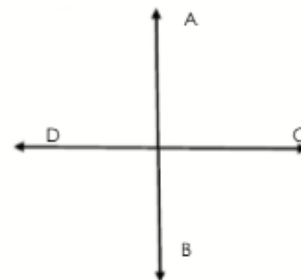
- b) 100m
- c) 250m
- d) 300m

5.- Determine la magnitud de la tensión en la cuerda que sostiene la esfera si el peso de la misma es de 80N y la fuerza F tiene una magnitud de 60N



- a) 120N
- b) 600N
- c) $30\sqrt{2}N$
- d) 100N

6.- La figura muestra cuatro vectores concurrentes. Las magnitudes de cada uno de ellos son A=8, B=5, C= 8 y D =4 unidades. Para esta situación la magnitud del vector resultante de sumar los 4 es:



- a) 12
- b) 5
- c) 50

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

d)10

7.- Pedro y Cristina caminaban por la playa y cuando estaban distanciados 240m, Pedro la reconoce y corre alejándose de ella con velocidad constante de magnitud 2.5 m/s. Cristina, por su parte, comienza a correr para alcanzarlo con velocidad constante de magnitud 6.5m/s ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarle?

a)26

b)66

c)50

d)60

8.- Un dron avanza 12 m hacia el este y posteriormente 5 m hacia el oeste. ¿Cuál es el desplazamiento?

a) 5 m al oeste

b) 7 m al este

c) 17 m al este

d) 12 m al este

9.- Un dron vuela 173 m formando un ángulo de 35° con la horizontal. ¿Cuál es aproximadamente su componente horizontal?

(Dato: $\cos 35^\circ = 0.8191$)

a) 142 m

b) 132 km

c) 144 km

d) 134 m

10.- Un trabajador empuja una caja con una fuerza de 100 N formando un ángulo de 60° respecto al

desplazamiento de 8 m. ¿Cuál es el trabajo realizado?

a) 200 J

b) 300 J

c) 400 J

d) 800 J

11.- Un móvil, viajando por un camino recto y largo con una rapidez de 30m/s, aplica los frenos y llega al reposo tras recorrer 60m ¿Cuánto tiempo, en segundos le llevó detenerse?

a)6

b)2

c)4

d)5

12.- Un globo asciende con una velocidad constante, cuyo módulo es de 10m/s. Cuando se encuentra a 100m de altura se cae. Determine la rapidez de impacto. (Considere $g=10 \text{ m/s}^2$)

a)120N

b) $10\sqrt{21}N$ c) $20\sqrt{21}N$

d)600N

13.- Una tubería gotea a razón de 50 gotas por minuto. Sabiendo que 20 gotas son 1ml ¿Cuántos litros de agua pierde por mes esa tubería?

a)60L

b)120L

c)140L

d)108L

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

14.- Realiza la siguiente operación y expresa el resultado en notación científica

$$\frac{6 \times 10^{-6} \sqrt{1.6 \times 10^{-9} + 9 \times 10^{-10}}}{1.06 \times 10^{-4} - 1 \times 10^{-4}}$$

- a) 5×10^{-5}
- b) 0.5×10^{-5}
- c) 50×10^{-50}
- d) 3×10^{-6}

15.- Un ciclista recorre una pista circular y regresa exactamente al punto de partida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La distancia y el desplazamiento son iguales.
- b) La distancia es cero.
- c) El desplazamiento es cero.
- d) La rapidez es cero.

16.- Dado el vector de $A = (10 \text{ msd}; N53^\circ O)$ y el vector $B = (-28; 21) \text{ msd}$ hallar $A+B$

- a) (43; -39)
- b) (-36; 27)
- c) (-40; 30)
- d) (-36; -40)

17.- Un estudiante recoge una caja con una fuerza perpendicular al desplazamiento. Ocupa una fuerza de 15000N para mantenerlo en el aire, y lo suelta sobre una mesa con una longitud de 1.5m por 1m de ancho. El trabajo realizado por esa fuerza es:

- a) 0J .
- b) 150J.

c) 15000J. d) -1500J.

18.- Una persona empuja una caja con una masa de 10000g y se mueve con una aceleración de 2 m/s^2 sobre una superficie horizontal, recorriendo 2400cm en la misma dirección de la fuerza. ¿Cuál es el trabajo realizado?

- a) 480 J b) 920 J c) 960 J d) 1040 J

19.- Una fuerza de 50 N actúa formando un ángulo de 60° con la dirección del desplazamiento y otra fuerza de 5N opuesta al desplazamiento. Si el cuerpo recorre 8000mm, el trabajo realizado es:

- a) 60 J b) 260 J c) 360 J d) 160 J

20.- Un motor tiene el trabajo de vaciar y llenar una piscina, la primera piscina necesita 1500L de agua y la segunda piscina 2500L de agua, para 1000L es necesario 5kw y trabaja durante $\frac{1}{2}$ de hora. ¿Cuál es el trabajo que realiza el motor?

- a) 36 MJ b) 60 KJ c) 72 KJ d) 86 MJ

21. Tiempo que tarda en realizar un ciclo de la onda

- a) Período b) Elongación c) Frecuencia
d) Velocidad de propagación

22. Ondas que vibran paralelamente. Ejemplo: resorte.

- a) Ondas longitudinales b) Ondas sonoras
c) Ondas transversales d) Ondas mecánicas

23. Numero de ondas emitidas durante un intervalo de tiempo

- a) Frecuencia b) Período c) Ciclos d) Elongación

24. Máxima elongación de la onda.

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

a) Cresta

b) 16 m/s

b) Longitud de onda

c) 20 m/s

c) Amplitud

d) 80 m/s

d) Elongación

25. Ondas que vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. Ejemplo: piedra en agua.

29. Una onda viaja desde un medio donde su rapidez es 300 m/s hacia otro donde su rapidez es 150 m/s. La frecuencia no cambia. Entonces, la longitud de onda en el segundo medio será:

a) Onda longitudinal

a) El doble.

b) Onda mecánica

b) Cuatro veces mayor.

c) Onda sonora

c) Igual.

d) Onda transversal

d) La mitad.

26. Una cuerda vibra con una frecuencia de 12 Hz. ¿Cuál es el período de la onda?

30. Una onda se representa por:

$$y(x,t)=0,04\sin(8\pi t-2\pi x)$$

a) 12 s

¿Cuál es su rapidez de propagación?

b) 0,12 s

a) 2 m/s

c) 8,3 s

b) 4 m/s

d) 0,083 s

c) 8 m/s

27. Una onda recorre 18000 centímetros en 6 segundos. Si su frecuencia es de 3 Hz, ¿cuál es su longitud de onda?

d) 16 m/s

a) 6 m

31.- Un automovil de 3 toneladas se mueve con una velocidad de 20m/s ¿Cuál es su energía cinética?

b) 10 m

a) $6 \times 10^5 J$

c) 18 m

b) $8 \times 10^5 J$

d) 30 m

c) $3 \times 10^5 J$

28. Una onda posee una longitud de onda de 40 dm. Si en 5 segundos pasan 20 crestas por un punto fijo, la rapidez de propagación es:

d) $6 \times 10^{-5} J$

a) 8 m/s

32.- Una mochila tiene una masa de 13600g y se encuentra en una mesa a 2m de altura, luego se lo cambia a un librero a 4m de altura, si cae ¿cuál es su energía potencial?. ($g=10\text{m/s}$)

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

a) 544 J

b) 454 J

c) 545 J

d) 555 J

33.- Una caja se mueve sobre un piso con rozamiento. La fuerza de fricción:

a) Siempre realiza trabajo positivo.

b) No realiza trabajo.

c) Realiza trabajo negativo.

d) Duplica la energía mecánica.

34.- Una grúa levanta una carga de 400 N hasta una altura de 15 m en 20 s. ¿Cuál es la potencia desarrollada?

a) 150 W

b) 250 W

c) 300 W

d) 450 W

35.- Si la velocidad de un cuerpo se duplica, su energía cinética:

a) Se duplica

b) Se triplica

c) Se cuadruplica

d) Permanece constante

36.- Sobre un bloque actúan dos fuerzas en la dirección del movimiento: una de 70 N hacia adelante y otra de 20 N en sentido contrario. Si el desplazamiento es de 10 m, el trabajo neto es:

a) 200 J b) 300 J c) 500 J d) 700 J

37.- Un estudiante empuja un carrito de 25 kg con una fuerza horizontal de 100 N. El rozamiento entre las ruedas y el piso es de 20 N. ¿Cuál es la aceleración del carrito?

a) $2,0 \text{ m/s}^2$ b) $2,8 \text{ m/s}^2$ c) $3,2 \text{ m/s}^2$
d) $4,0 \text{ m/s}^2$

38.- Un ascensor transporta una persona de 70 kg. Si el ascensor acelera hacia arriba con 2 m/s^2 , ¿cuál es la fuerza normal que ejerce el piso sobre la persona? (Considere $g=10 \text{ m/s}^2$)

a) 560 N b) 700 N c) 840 N d) 980 N

39.- Una caja de 10 kg se desliza por un plano inclinado sin rozamiento de 30° . ¿Cuál es su aceleración? (Considere $g=10 \text{ m/s}^2$)

a) 3 m/s^2 b) 5 m/s^2 c) 8 m/s^2 d) 10 m/s^2

40.- si dos patinadores se empujan entre sí que sucede?

a) solo uno se mueve b) ambos se mueven c) no sucede nada d) nadie se mueve

41.- Un flujo magnético de $50 \text{ } \mu\text{Wb}$ pasa a través de una espira perpendicular de alambre cuya área es $0,78 \text{ m}^2$. ¿Cuál es la densidad de flujo magnético?

a) $32,1 \text{ } \mu\text{T}$ b) $90,7 \text{ } \mu\text{T}$ c) $42,4 \text{ } \mu\text{T}$
d) $64,1 \text{ } \mu\text{T}$

42. El campo magnético se produce por:

a) corriente eléctrica b) lluvia c) agua
d) rayo

43. El campo magnético en un imán va desde:

a) sur al norte b) centro a los polos
c) norte a sur d) este a oeste

44. El campo magnético es más fuerte en:

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

- a) centro b) polos c) el ecuador
d) una brújula

45. Si divides un imán en tres partes, cada parte tendrá:

- a) Solo polo norte
b) Solo polo sur
c) Un polo norte y un polo sur
d) Será no magnética

46.- ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el núcleo de un solenoide de 120 vueltas, de 50 cm de longitud, que porta una corriente de 2 A? ($\mu = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$)

- a) $B = 600 \mu\text{T}$
b) $B = 194 \mu\text{T}$
c) $B = 360 \mu\text{T}$
d) $B = 514 \mu\text{T}$

47. ¿Qué es un campo magnético?

- a) Es un conductor enrollado en forma de espiral.
b) Propiedad de algunos materiales y las cargas eléctricas en movimiento de atraer a las llamadas sustancias magnéticas, que presentan alto contenido de hierro.
c) La energía suministrada por un generador eléctrico o consumida por un receptor eléctrico en la unidad de tiempo.
d) Es la perturbación que un imán crea en el espacio que lo rodea, a causa de la cual se crean fuerzas magnéticas sobre otros cuerpos

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las líneas de campo magnético?

a) Siempre son rectas y paralelas.

b) Se cruzan en los puntos donde el campo es intenso.

c) Se originan y terminan en el mismo punto.

d) Se originan en el polo norte y terminan en el polo sur.

49. Una partícula con carga $q = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ y masa $m = 4 \times 10^{-9} \text{ kg}$ entra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de $B = 5 \text{ T}$ con una velocidad de $v = 200 \text{ m/s}$. Calcula el radio de la trayectoria circular que describe la partícula.

- a) 8 m
b) 0,8 m
c) 0,08 m
d) 80 m

50. Un objeto oscila con amplitud $A = 0.02 \text{ m}$ y frecuencia angular $\omega = 40 \text{ rad/s}$. Determina la aceleración máxima.

- a) 8 m/s^2
b) 16 m/s^2
c) 32 m/s^2
d) 40 m/s^2

51. Una onda sonora se propaga a 340 m/s y tiene una frecuencia de 170 Hz . ¿Cuál es su longitud de onda?

- a) 1 m
b) 2 m
c) 3 m
d) 4 m

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

52. El flujo magnético a través de una superficie es máximo cuando:

- a) El campo es paralelo a la superficie
- b) El campo es perpendicular a la superficie
- c) La superficie es muy pequeña
- d) No hay campo magnético

53. Una partícula realiza un movimiento armónico simple. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La aceleración es constante.
- b) La velocidad es máxima cuando el desplazamiento es máximo.
- c) La aceleración es máxima cuando el desplazamiento es máximo.
- d) La aceleración es máxima en el punto de equilibrio.

54. Un conductor largo transporta una corriente de $I = 5 \text{ A}$. Calcula el campo magnético a una distancia de $r = 0.02 \text{ m}$ ($\mu = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$) del conductor.

- a) $2 \times 10^{-4} \text{ T}$
- b) $5 \times 10^{-5} \text{ T}$
- c) $1 \times 10^{-4} \text{ T}$
- d) $2.5 \times 10^{-5} \text{ T}$

55. Una onda mecánica se caracteriza porque:

- a) Puede propagarse en el vacío.
- b) No necesita un medio material.
- c) Necesita un medio material para propagarse.
- d) Está formada por cargas eléctricas en movimiento.

56. Un cable de 0.5 m lleva una corriente de 4 A perpendicular a un campo magnético de 0.2 T . ¿Cuál es la fuerza sobre el cable?

- a) 0.4 N
- b) 0.8 N
- c) 1.0 N
- d) 0.1 N

57. Una onda tiene una longitud de onda $\lambda = 2 \text{ m}$ y una frecuencia de $f = 50 \text{ Hz}$. Calcula su velocidad de propagación.

- a) 25 m/s
- b) 50 m/s
- c) 100 m/s
- d) 150 m/s

58. Una carga de $2 \times 10^{-6} \text{ C}$ se mueve con una velocidad de $3 \times 10^5 \text{ m/s}$ perpendicular a un campo magnético de 0.2 T . ¿Cuál es la magnitud de la fuerza?

- a) 0.03 N
- b) 0.24 N
- c) 0.06 N
- d) 0.12 N

59. Identifique la oración simple.

- A) María estudia y Pedro trabaja.
- B) El profesor explicó el tema.
- C) Cuando terminó la clase, los estudiantes salieron.
- D) Llegué temprano porque había poco tráfico.

60. Pacientes con intolerancia a la lactosa sufren meteorismo, diarrea osmótica y dolor abdominal tras ingerir lácteos. ¿Qué tipo de enlace glucosídico entre la glucosa y galactosa no pueden hidrolizar por déficit de lactasa?

- A) Enlace alfa (1- $\rightarrow$ 4)
- B) Enlace beta (1- $\rightarrow$ 4)

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

C) Enlace alfa (1->6)

D) Enlace peptídico

61. ¿Qué lípido complejo es el componente estructural fundamental de la bicapa lipídica de las membranas biológicas por tener un carácter anfipático (cabeza polar hidrofílica y colas apolares hidrofóbicas)?

A) Triglicéridos

B) Fosfolípidos

C) Colesterol libre

D) Ceras

62. Tras una segunda exposición al virus de la varicela, el individuo no desarrolla síntomas debido a una rápida producción de anticuerpos IgG. ¿Qué células del sistema inmune son las responsables directas de esta memoria inmunológica?

A) Neutrófilos maduros

B) Linfocitos B de memoria

C) Macrófagos tisulares

D) Monocitos circulantes

63. En un estudio de estratificación socioeconómica de familias de pacientes hospitalizados, se presentan los siguientes datos incompletos de frecuencias absolutas (f_i) y frecuencias acumuladas (F_i):

- Estrato 1: $f_1 = 8$, $F_1 = 8$
- Estrato 2: $f_2 = x$, $F_2 = y$
- Estrato 3: $f_3 = 6$, $F_3 = 35$

Calcule la frecuencia absoluta del Estrato 2 (f_2) y determine el porcentaje que representan las familias del Estrato 2 respecto al total de la muestra ($N = 35$).

A) $f_2 = 21$; Porcentaje = 60.0\%B) $f_2 = 15$; Porcentaje = 42.8\%C) $f_2 = 27$; Porcentaje = 77.1\%D) $f_2 = 10$; Porcentaje = 28.5\%

64. En una investigación epidemiológica en una universidad se determinó que:

- El 30\% de los estudiantes son fumadores ($P(F) = 0.30$) y el 70\% no fuman ($P(F') = 0.70$).
- De entre los fumadores, el 40\% consume alcohol ($P(A|F) = 0.40$).
- De entre los no fumadores, un cuarto (25\%) consume alcohol ($P(A|F') = 0.25$).

Si se selecciona un estudiante al azar, calcule la probabilidad total de que este estudiante consuma alcohol $P(A)$.

A) 0.295 (29.5\%)

B) 0.350 (35.0\%)

C) 0.120 (12.0\%)

D) 0.400 (40.0\%)

65. En un patrón de matrices de datos de laboratorio, determine el valor faltante 'X' en la siguiente secuencia matemática relacional:

- Fila 1: 9, 2, 25
- Fila 2: 4, 6, 20
- Fila 3: 81, 8, X

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

(Regla de la matriz: Tercer elemento =
Primer elemento + (Segundo elemento)²)

A) $X = 145$

B) $X = 72$

C) $X = 120$

D) $X = 26$

66. En una prueba de laboratorio, el resultado obtenido de un biomarcador es 8 unidades respecto a un valor de referencia basal de 5 unidades. ¿Qué porcentaje representa 8 con respecto a 5?

A) 160%

B) 150%

C) 162.5%

D) 62.5%

67. Un modelo matemático describe la concentración plasmática de un fármaco en función del tiempo t mediante la función:

$$f(t) = \ln(3t^2 + 2t + 1)$$

Calcule la derivada de la función $f'(t)$ con respecto al tiempo t para determinar la tasa de cambio de la concentración.

A) $f'(t) = \frac{6t+2}{3t^2+2t+1}$

B) $f'(t) = \frac{3t+1}{3t^2+2t+1}$

C) $f'(t) = \frac{1}{3t^2+2t+1}$

D) $f'(t) = (6t + 2) \times \ln(3t^2 + 2t + 1)$

68. Un sistema de monitoreo ECG ubica dos puntos de un complejo eléctrico en el plano cartesiano A (3, 5) y B (-7, -10). Calcule la pendiente (m) de la recta que conecta dichos puntos.

A) $m = \frac{3}{2}$

B) $m = \frac{2}{3}$

C) $m = -\frac{3}{2}$

D) $m = -\frac{2}{3}$

69. Dada la matriz A de coeficientes hemodinámicos:

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 2 & 2 \\ 11 & 5 & 6 \\ 12 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Sabiendo que el determinante de la matriz A es $\det(A) = -28$, calcule el determinante de su matriz inversa $\det(A^{-1})$.

A) $-\frac{1}{28}$

B) 28

C) -28

D) $\frac{1}{16}$

70. Un hospital adquiere un equipo de diagnóstico por un precio total final de 357, el cual incluye un impuesto del 5% sobre el valor neto. ¿Cuál fue el costo del equipo antes de aplicar el impuesto?

A) 340

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

B) 339.15

D) \$95

C) 342

74. Una estudiante obtuvo 720 puntos en una evaluación cuyo puntaje máximo es de 900 puntos. ¿Qué porcentaje del puntaje total obtuvo?

D) 350

71. En un laboratorio farmacéutico, 10 máquinas trabajando 6 horas diarias producen 2,500 dosis de un medicamento en 6 días. ¿Cuántos días tardarán en fabricar 4,500 dosis trabajando 12 máquinas a un ritmo de 10 horas diarias?

A) 75 %

B) 80 %

C) 82 %

D) 85 %

A) 4.5 días

B) 6 días

C) 9 días

D) 8 días

72. En un centro de salud de la ciudad de Cuenca se atiende a los pacientes de forma programada: 12 profesionales médicos trabajando 5 horas al día atienden a 1,200 pacientes por semana. Si se contratan 2 nuevos profesionales médicos (total 14) y se suma 1 hora de trabajo al día (total 6 horas), ¿cuántos pacientes podrán atender a la semana manteniendo el mismo ritmo de atención?

75. Si 5 trabajadores producen 300 unidades de un producto en una jornada de 8 horas, manteniendo constante la productividad individual, ¿cuántas unidades producirán 10 trabajadores durante la misma jornada?

A) 450

B) 500

C) 600

D) 750

A) 1,680 pacientes

B) 1,600 pacientes

C) 1,320 pacientes

D) 1,645 pacientes

73. Una empresa aumenta el precio de un producto de \$80 en un 15 %. ¿Cuál será el nuevo precio?

76. Una empresa registra que sus ingresos mensuales se modelan mediante la función:

$$I(x) = 5x + 200$$

Donde (x) representa el número de productos vendidos. ¿Cuál será el ingreso cuando se vendan 100 productos?

A) \$88

A) \$500

B) \$600

B) \$90

C) \$700

C) \$92

D) \$800

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

77. Determine la derivada de la función:

$$f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 2$$

A) $f'(x) = 12x^3 - 10x + 7$

B) $f'(x) = 12x^4 - 10x^2 + 7$

C) $f'(x) = 3x^3 - 5x + 7$

D) $f'(x) = 12x^3 - 5x + 7$

78. Sea la función:

$$f(x) = \ln(2x^2 + 3x + 1)$$

¿Cuál es la derivada?

- a) $f'(x) = \frac{4x+3}{2x^2+3x+1}$
- b) $f'(x) = \frac{2x+3}{2x^2+3x+1}$
- c) $f'(x) = \frac{4x+3}{\ln(2x^2+3x+1)}$
- d) $f'(x) = \frac{4x^2+3x}{2x^2+3x+1}$

79. La recta que pasa por los puntos A(2,5) y B(8,17) tiene una pendiente igual a:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

80. Una empresa observa que sus ingresos $I(x)$, expresados en miles de dólares, están representados por:

$$I(x) = -2x^2 + 40x + 100$$

donde (x) representa el número de unidades vendidas en centenas.¿Para qué valor de (x) se alcanza el ingreso máximo?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

81. Sea la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

¿Cuál es el determinante de la matriz inversa A^{-1} ?

- A) 5
- B) $\frac{1}{5}$
- C) $-\frac{1}{5}$
- D) -5

82. Una empresa analiza la relación entre el número de productos vendidos (x) y su utilidad $(U(x))$, definida por:

$$U(x) = -x^2 + 12x - 20$$

Donde (x) representa cientos de unidades.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La utilidad máxima se alcanza cuando $(x=6)$, y su valor es 16.
- B) La utilidad máxima se alcanza cuando $(x=12)$, y su valor es 20.

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

C) La utilidad máxima se alcanza cuando ($x=4$), y su valor es 12.

D) La utilidad aumenta indefinidamente conforme aumenta (x).

83. En una encuesta realizada a 40 estudiantes sobre el número de horas que estudian diariamente, se obtuvieron los siguientes resultados:

Horas de estudio	Frecuencia
1	8
2	12
3	10
4	6
5	4

¿Cuál es la frecuencia absoluta correspondiente a los estudiantes que estudian 3 horas diarias?

- A) 6
- B) 8
- C) 10
- D) 12

84. A partir de la tabla anterior, ¿qué porcentaje de los estudiantes estudia 4 horas o más diariamente?

- A) 10 %
- B) 20 %
- C) 25 %
- D) 30 %

85. En una distribución de frecuencias, las frecuencias absolutas de cinco categorías son:

6, 9, 12, 8, 5

¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada correspondiente a la cuarta categoría?

- A) 17
- B) 27
- C) 35
- D) 40

86. En un estudio sobre las edades de los clientes de un emprendimiento, se obtiene la siguiente distribución:

Edad	Frecuencia
18-25	20
26-33	15
34-41	10
42-49	5

¿Cuál es el porcentaje de clientes cuya edad se encuentra entre 18 y 25 años?

- A) 20 %
- B) 30 %
- C) 40 %
- D) 50 %

87. Un emprendimiento analiza la cantidad de productos comprados por sus clientes durante un mes:

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

Productos comprados	Frecuencia
1-2	8
3-4	14
5-6	18
7-8	10

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) El intervalo 1-2 representa la mayor concentración de clientes.
- B) El intervalo 3-4 representa exactamente el 50 % de los clientes.
- C) El intervalo 5-6 presenta la mayor frecuencia absoluta.
- D) El intervalo 7-8 representa más clientes que el intervalo 5-6.

88. En una investigación se obtuvo la siguiente distribución de frecuencias:

Intervalo	Frecuencia
10-20	5
20-30	8
30-40	15
40-50	7
50-60	5

Si los datos se representan mediante un histograma, ¿qué interpretación es la más adecuada?

- A) La mayor concentración de observaciones se encuentra entre 30 y 40.
- B) La mayoría de observaciones se encuentra entre 10 y 20.
- C) Todos los intervalos presentan la misma frecuencia.
- D) La variable representada necesariamente es cualitativa.

89. Un histograma correspondiente a los ingresos mensuales de un grupo de consumidores presenta

una distribución con una cola prolongada hacia la derecha. ¿Cuál es la interpretación más adecuada?

- A) La mayoría de los datos se concentra en valores relativamente bajos y existen algunos valores considerablemente altos.
- B) La mayoría de los datos se concentra en valores altos y existen pocos valores bajos.
- C) Todos los valores presentan exactamente la misma frecuencia.
- D) La distribución necesariamente es perfectamente simétrica.

90. En una encuesta realizada a 50 estudiantes sobre el número de horas que utilizan diariamente una plataforma educativa, se obtuvo:

Horas diarias	Frecuencia
0-2	8
2-4	17
4-6	15
6-8	10

Un investigador afirma:

> "Más de la mitad de los estudiantes utiliza la plataforma entre 2 y 6 horas diarias."

¿Cuál es la evaluación correcta de esta afirmación?

- A) Es falsa, porque solo 17 estudiantes pertenecen a ese intervalo.
- B) Es verdadera, porque 32 de los 50 estudiantes pertenecen a los intervalos de 2-4 y 4-6 horas.
- C) Es falsa, porque exactamente 25 estudiantes pertenecen a esos intervalos.
- D) Es verdadera únicamente si se incluyen los estudiantes del intervalo de 0-2 horas.

Name

Class

Quiz

Student ZipGrade ID

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Key

A	
B	
C	
D	
E	

■ A B C D E ■ A B C D E

41						71					
42						72					
43						73					
44						74					
45						75					
46						76					
47						77					
48						78					
49						79					
50						80					

A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E

1						21						51							81					
2						22						52							82					
3						23						53							83					
4						24						54							84					
5						25						55							85					
6						26						56							86					
7						27						57							87					
8						28						58							88					
9						29						59							89					
10						30						60							90					

A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E

11						31						61							91					
12						32						62							92					
13						33						63							93					
14						34						64							94					
15						35						65							95					
16						36						66							96					
17						37						67							97					
18						38						68							98					
19						39						69							99					
20						40						70							100					

- Do not fold or bend sheet
- Erase mistakes completely

- Use pencil or dark pen
- Fill circle fully